

DINÁMICA

Definición y Objetivo

Axioma de Newton

Leyes de Mach. Definición operacional de Masa Inercial

Definición de Fuerza

Unidades Fundamentales y Derivadas

Propiedades de las masas inerciales y de las fuerzas

Sistemas inerciales

Sistemas no inerciales o acelerados.

ADVERTENCIA

Esta cartilla no constituye un apunte para estudio. Son notas para clases teóricas y pueden contener errores o ser incompletas. A pedido de los alumnos se autoriza su fotocopiado para servir como guía.

San Salvador de Jujuy; mayo de 2008

DINÁMICA

Definición y objetivos

“La DINÁMICA es la parte de la MECÁNICA que estudia el MOVIMIENTO de un cuerpo y su relación con la causa que lo produce”

En el capítulo de la CINEMÁTICA se estudió la descripción del movimiento de un cuerpo, sin interesarnos por la causa que lo provocaba (nuestro estudio fue más **geométrico** que **físico**)

$$\vec{r} = \vec{r}_{(t)}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_{(t)}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_{(t)}$$

En Física nos interesa conocer y comprender porqué un cuerpo se mueve de determinada manera, cuál es la "causa" por la cual la trayectoria de un proyectil es una parábola, cuál es la causa del giro de los planetas alrededor del sol describiendo una elipse, ó cual es la causa del movimiento oscilatorio de un péndulo.

Nuestra propia experiencia nos permite deducir que el movimiento de un cuerpo es el resultado directo de sus interacciones con los otros cuerpos que conforman "su entorno" o "medio ambiente"

Estas interacciones se describen a través del concepto matemático de “FUERZA” (en el fondo, una fuerza es una técnica necesaria para relacionar el “medio ambiente” con el movimiento del cuerpo).

En síntesis, la DINÁMICA estudia y analiza la relación

FUERZA vs Cambios de movimientos de un cuerpo o partícula.

Relación “causa” – “efecto”

El desarrollo ordenado de la dinámica se debe a Sir Isaac Newton, sobre investigaciones de Galileo y otros físicos de la época. Por ello se basa en los Principios o Axiomas de Newton

PRINCIPIOS ó AXIOMAS DE NEWTON

1^{er} Principio (llamado “de Inercia”)

“Todo cuerpo conserva su estado inicial de “reposo” ó de “movimiento rectilíneo uniforme”, a menos que sobre él actúe una **fuerza externa neta** que lo obligue a cambiar ese estado”.

O también

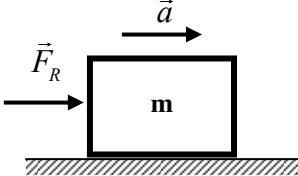
“Toda “Partícula Libre” se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Si está en reposo continua en reposo”.

$$\vec{v} = cte \quad (1) \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a} = 0$$

“Partícula libre”: es la que no interactúa con ninguna otra partícula

“La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la **Fuerza externa Resultante** (ó **net**a) que actúa sobre dicho cuerpo y tiene la misma dirección y sentido que esa fuerza”

Esto se expresa matemáticamente mediante la ecuación vectorial llamada “Ecuación fundamental de la DINÁMICA”



$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (2)$$

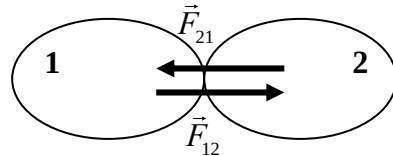
Donde $\vec{F} = \vec{F}_R = \sum \vec{F}_i$ y m es la masa inerte

3^{er} Principio (de “acción y reacción”)

“Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este reacciona sobre aquél, con una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario y que tiene la misma línea de acción”

Se expresa matemáticamente:

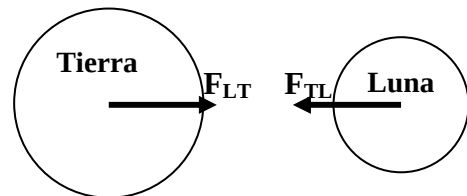
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \quad (3)$$



Notamos con $\vec{F}_{12}$ a la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 y $\vec{F}_{21}$ a la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1.

Observación:

Las parejas acción – reacción se ejercen sobre **cuerpos diferentes**



COMENTARIOS Y APLICACIONES DE LOS AXIOMAS DE NEWTON

- Con respecto al 1^{er} Axioma, se puede señalar que no surge de la experiencia, siendo necesaria una extrapolación mental para interpretar que un cuerpo esté naturalmente en equilibrio cuando se desplaza con MRU.

En nuestra experiencia cotidiana observamos que si ponemos en movimiento un cuerpo, éste se detiene en cierto intervalo de tiempo, una vez que deja de actuar la fuerza impulsora. Sólo admitiendo que se puede eliminar el rozamiento, el cuerpo se movería con MRU. (esto es una extrapolación).

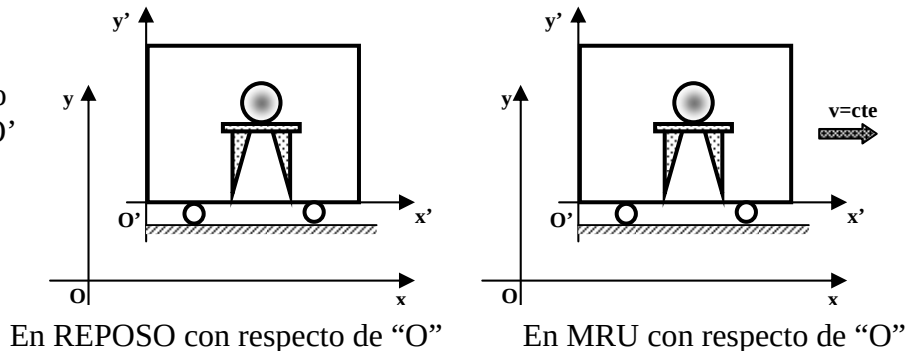
Hay que observar que el 1^{er} Axioma no distingue entre un cuerpo en reposo y otro que se mueve a velocidad constante.

Esto depende del sistema o del marco de referencia con respecto del cual se mide la aceleración del cuerpo.

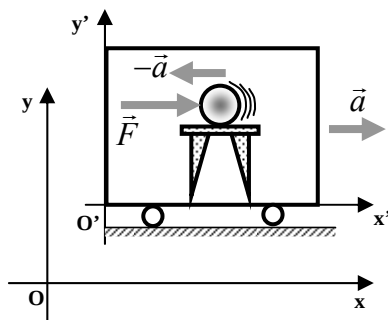
El 1^{er} Axioma se describe asignando a la materia de la partícula, una propiedad llamada **masa inercial** y se aplica solamente a marcos de referencias inerciales. Estos son sistemas fijos con respecto a las estrellas lejanas o bien se mueven con velocidad uniforme con respecto a ellas (**No** deben estar girando con respecto a ellas; ni aún con MCU)

SISTEMA INERCIAL

En ambas situaciones la pelotita está en equilibrio en ambos sistemas O y O'



SISTEMA ACELERADO



¿Qué pasa si al sistema O' le aplicamos una $\vec{a}$ (partiendo del reposo; $t = 0$)?

La pelotita tiende a quedar en reposo con respecto al sistema O

Pero con respecto a la vagoneta (sistema O') se desplazará hacia atrás y tendrá una $(-\vec{a})$ sin que actúe sobre ella ninguna fuerza.

Entonces para que se mantenga en reposo con respecto a este sistema (O') deberíamos aplicarle una fuerza horizontal. Esto no concuerda con el enunciado del 1^{er} axioma. **Éste no es válido para sistemas acelerados y decimos que este sistema es NO INERCIAL.**

- Con respecto al 2^{do} Principio o Axioma (Principio de masa)

Vimos que todo cambio en la dirección; o en la dirección y en el módulo de $\vec{v}$ implica una $\vec{a}$.

Intuitivamente, percibimos que, una $\vec{a}$ precisa de una $\vec{F}$ actuando sobre el cuerpo.

Experimentalmente, se comprueba que:

- 1) La dirección de $\vec{a}$ es la misma de $\vec{F}$.
- 2) Para un cuerpo dado, la magnitud de $\vec{a}$ es proporcional a la de $\vec{F}$, o sea

$$\vec{F} \propto \vec{a}$$

donde el factor de proporcionalidad depende del cuerpo y representa su inercia (que es la mayor o menor resistencia de un cuerpo a ser acelerado) y la llamamos masa **m**

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad \text{y} \quad m = \frac{\vec{F}}{\vec{a}}$$

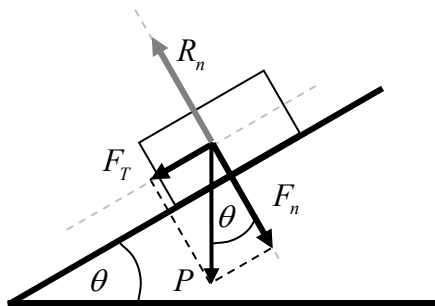
Como aplicación simple, tenemos:

- a) El Peso de los Cuerpos: como vimos anteriormente, la aceleración de caída libre en un mismo lugar de la Tierra y despreciando el rozamiento del aire es la misma para todos los cuerpos y se denomina aceleración de la gravedad $\vec{g}$

Aplicando la ecuación (2) $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ y reemplazando $\vec{g}$ por $\vec{a}$ y $\vec{F}$ por $\vec{P}$ podemos escribir

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g} \quad (4)$$

- b) Movimiento sobre un plano inclinado sin rozamiento



El cuerpo se desliza con movimiento acelerado por la acción de la fuerza $\vec{F}$ paralela al plano que proviene de la descomposición del Peso del cuerpo en las direcciones **paralela** y **normal** al plano: $\vec{F}_T$ y $\vec{F}_n$. Esta última se compensa con $\vec{R}_n$ del plano. La componente

$\vec{F}_T = \vec{P} \cdot \sin \theta$ (5) $\therefore$ la ecuación del movimiento es según (2): $\vec{P} \cdot \sin \theta = m \cdot \vec{a}$ y como

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g} \text{ tenemos que } \vec{a} = \vec{g} \cdot \sin \theta \quad (6)$$

LEYES DE MACH – DEFINICIÓN OPERACIONAL DE MASA

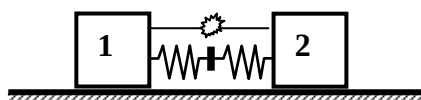
La fórmula $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ contiene la masa m que normalmente se define como una magnitud intrínseca del cuerpo que mide su **inercia** y cuando se quiere precisar el concepto de inercia se dice que es la RESISTENCIA (o fuerza) que opone un cuerpo cuando se trata de cambiar su movimiento.

¿Y cuál es la medida de esa resistencia?. De (2) se puede decir que es la fuerza $\vec{F}$ del primer miembro.

Pero esto plantea una **circularidad** alrededor de los conceptos, de fuerza y masa a través de la **misma ecuación**, y por otro lado, estamos tratando de definir la masa m que es una magnitud intrínseca (propia) del cuerpo a través del concepto de Fuerza que depende de la interacción con otros cuerpos.

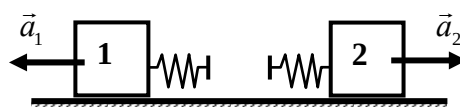
Esto plantea una inconsistencia que se elimina a través del **método de Mach**.

MÉTODO DE MACH



Los resortes el mecanismo de interacción y que pertenecen a cada cuerpo.

1. Dos cuerpos puntuales están apoyados sobre una superficie lisa (por ej. sobre un colchón de aire).
2. Se quema el hilo y los cuerpos 1 y 2 parten en direcciones opuestas con aceleraciones $\vec{a}_1$ y $\vec{a}_2$ respectivamente.



Se comprueba experimentalmente

- 1° Las aceleraciones del cuerpo 1 y del cuerpo 2, tiene la dirección de la recta que los une y sentidos opuestos (cualquiera sea el mecanismo de interacción).
 - 2° El cociente de los módulos $\frac{a_1}{a_2}$ tiene siempre el mismo valor, cualquiera sea el mecanismo de interacción y depende exclusivamente de los cuerpos que interactúan.
- O sea que, a ése **cociente** de las aceleraciones, que es independiente de las interacción y sólo representa una cualidad inherente a los cuerpos **1** y **2**, la llamaremos **masa inercial del cuerpo 2 en unidades del cuerpo 1** o sea **m_{21}** .
 - Luego para diferentes mecanismos o para diferentes estados de tiempo obtendremos

$$\begin{aligned} &a_1, a_2 \\ &a_1', a_2' \\ &a_1'', a_2'' \end{aligned}$$

Comprobando que sus cocientes se mantienen constantes.

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_1'}{a_2'} = \frac{a_1''}{a_2''} = cte = m_{21} \quad (7)$$

Si hacemos interactuar el cuerpo **1** con otro como el **3** (ó **4** u otro)

$$\frac{a_1}{a_3} = \frac{a_1'}{a_3'} = \frac{a_1''}{a_3''} = cte = m_{31} \quad (8)$$

Si ahora ponemos en interacción los cuerpos **2** con **3**.

$$\frac{a_2}{a_3} = \frac{a_2'}{a_3'} = \frac{a_2''}{a_3''} = cte = m_{32} = \frac{m_3}{m_2} \quad (8)$$

Debemos observar que:

$$m_{32} = \frac{m_3}{m_2} = \frac{m_{31}}{m_{21}}$$

- Como medir es comparar (o sea el número de veces que el patrón o unidad está contenido en la magnitud a medir) y esto implica dividir, se puede escribir:

$$\left. \begin{aligned} \frac{a_1}{a_2} &= m_{21} = \frac{m_2}{m_1} \\ \frac{a_1}{a_3} &= m_{31} = \frac{m_3}{m_1} \\ \frac{a_2}{a_3} &= m_{32} = \frac{m_{31}}{m_{21}} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

Por fin, si convenimos que el **patrón de masa inercial** sea la masa del cuerpo 1, entonces la masa de cualquier otro cuerpo puede obtenerse midiendo las interacciones cuando se lo hace interactuar con el patrón, luego:

$$\frac{m}{m_1} = \frac{a_1}{a} \quad (11) \quad \text{siendo } m_1 \text{ la masa unidad}$$

$$\therefore m = \frac{a_1}{a} \cdot [1 \text{ kg patrón}]$$

La dimensión de m es la del cuerpo patrón Este cociente es adimensional

La unidad de masa inercial es el **SI** es la masa del kg patrón (Sèvres-Paris) $\cong$ (aprox igual) a **1** (un) dm^3 de agua destilada a 4°C de temperatura y presión normal de 760 mm de Hg.

En el sistema **c.g.s.**, la unidad es el gramo $g = 10^{-3} \text{ kg}$

En el sistema **técnico** no se define patrón de masa, pues ésta es una unidad derivada.

LA FUERZA SEGÚN EL MÉTODO DE MACH

Si generalizamos el resultado expresado en la ecuación (10) podemos escribir para dos cuerpos **A** y **B**.

$$\frac{a_A}{a_B} = \frac{m_B}{m_A} \quad (12)$$

Y teniendo en cuenta que las $\vec{a}$ son vectores:

$$m_A \cdot \vec{a}_A = m_B \cdot \vec{a}_B \quad (13)$$

Esta igualdad se verifica en todas las experiencias y para cualquier mecanismo de interacción podemos adoptar el producto $m \cdot \vec{a}$ como el ente representativo de la INTERACCIÓN y la llamamos **FUERZA**.

$$\vec{F}_A = m_A \cdot \vec{a}_A \quad \text{y} \quad \vec{F}_B = m_B \cdot \vec{a}_B \quad (14)$$

Entonces en (13)

$$\vec{F}_A = -\vec{F}_B \quad \text{ó} \quad \vec{F}_A + \vec{F}_B = 0 \quad (15)$$

que no es más que el 3^{er} Axioma de Newton (que con el método de Mach, es sólo una consecuencia de su procedimiento para medir masas).

UNIDADES

Definidas las unidades de

Longitud [L] $\rightarrow$ m
Masa [M] $\rightarrow$ kg
Tiempo [T] $\rightarrow$ s

La fuerza es una magnitud derivada, cuya dimensión será, según (1)

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$[F] = [M] \cdot [L \cdot T^{-2}]$$

En el **SI**: la unidad de masa es el **Newton (N)**

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Que se define como la fuerza que aplicada al kg de masa le imprime una aceleración de 1 m/s^2 .

En el **cgs**: la unidad de fuerza es la **DINA (dyn)**

$$1 \text{ dyn} = 1 \text{ g} \cdot 1 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$$

Es la fuerza que aplicada al gramo masa (g) le imprime una aceleración de 1 cm/s^2 .

En el sistema **técnico**: Los patrones son

Longitud [L] $\rightarrow$ m
Tiempo [T] $\rightarrow$ s
Fuerza [F] $\rightarrow$ $\text{kg} \cdot \vec{g}$

y la masa es una unidad derivada

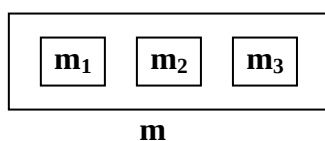
La unidad de fuerza es el $\text{kg} \cdot \vec{g}$ o kgf que se define como la fuerza que aplicada al kg masa le imprime una aceleración de $9,81 \text{ m/s}^2$.

Ó sea, se eligió el mismo patrón para 1 kgm ; para definir la unidad de fuerza que es $1 \text{ kg} \cdot \vec{g}$, pero considerando el peso del mismo en un lugar donde $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

$$1 \text{ kg} \cdot \vec{g} = 1 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 9,81 \text{ N}$$

Propiedades de las masas inerciales y de las fuerzas de interacción

- Las m son aditivas, se suman **escalarmente**.

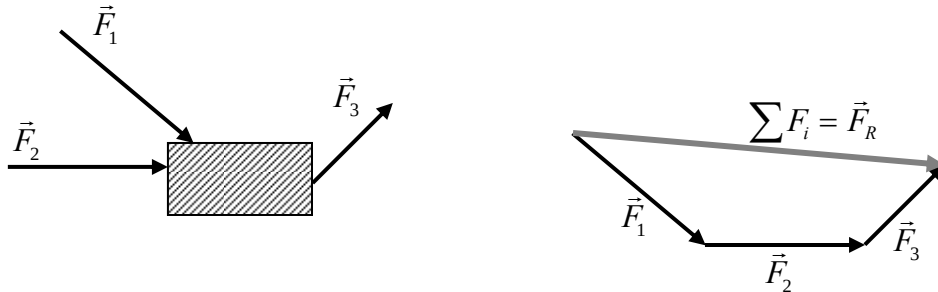


$$m = m_1 + m_2 + m_3$$

en general
$$m = \sum_{i=1}^n m_i$$

- Las fuerzas se suman **geoméricamente** pues son **vectores**.

Las fuerzas que provengan de distintos mecanismos de interacción, pueden reemplazarse por una sola **fuerza resultante** (o **fuerza neta**) que es la suma vectorial de todas las fuerzas actuantes.



$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

Ventajas del método de Mach

Al transferir el problema de definir la masa al problema de medir aceleraciones en el fondo se ha tratado de reducir al mínimo posible el número de magnitudes fundamentales con los cuales podemos describir todos los problemas que caen en el marco de la Teoría Mecánica. Con el Método de Mach las nociones de espacio (L), tiempo (T) y masa (M) aparecen como propiedades fundamentales, irreductibles de los cuerpos materiales (objetos de la física) y que se unen en una relación de necesidad y suficiencia para sustentarse mutuamente. Esto significa que para llegar al concepto de espacio es imprescindible el concepto de masa y el concepto de tiempo surge de las experiencias de movimiento de los cuerpos.

Sistemas inerciales de referencia

Son aquellos sistemas de referencia en los que se cumplen las leyes o axiomas de Newton.

SISTEMAS INERCIALES Y NO INERCIALES DE REFERENCIA

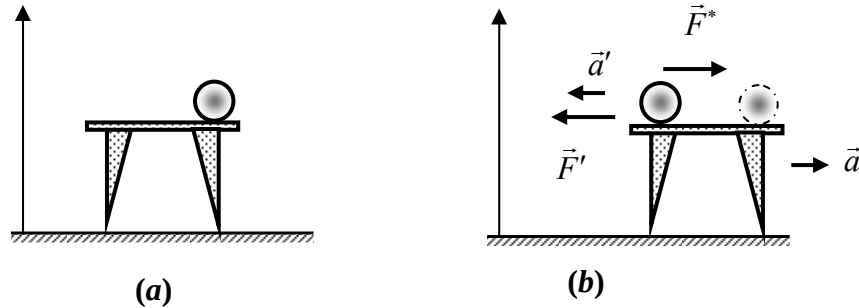
Supongamos que se lanza una bomba desde un avión en vuelo horizontal, rectilíneo y con velocidad constante.

- La descripción del movimiento de un cuerpo (bomba) puede variar según el sistema de referencia que se elija.

Ej. Bomba – Avión	Observador: piloto	→	Trayectoria rectilínea
	Observador: persona en tierra	→	Parábola

Pregunta: ¿en dónde está anclado al sistema de referencia implícito en los axiomas de Newton?

- Consideremos un avión en vuelo horizontal con velocidad constante. Pelota en reposo sobre mesa.



Al comenzar $\vec{a}$ un observador en el avión ve que la pelota se desplaza hacia atrás. Para mantenerla en reposo debe aplicar la Fuerza en la dirección de $\vec{a}$.

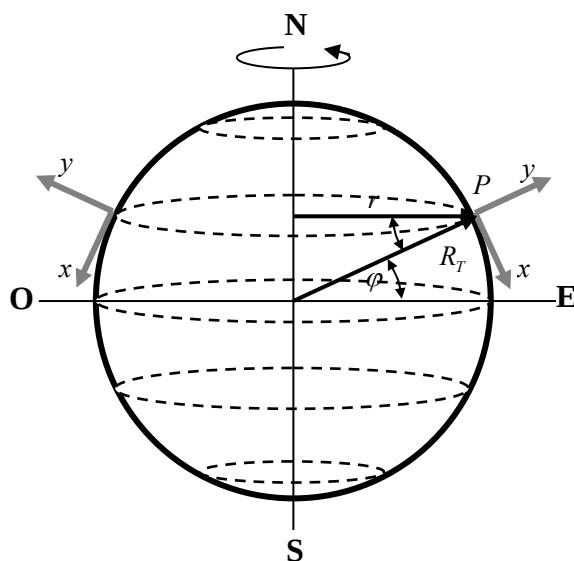
Lógicamente este observador no está de acuerdo con el 1^{er} axioma. El enunciado para él sería: “Un cuerpo libre de fuerzas tiene un movimiento acelerado” (con $\vec{a}'$). Para mantenerlo en reposo es necesario aplicarle una fuerza $\vec{F}^*$.

Conclusión: en el **sistema anclado** en el avión durante una aceleración ($\vec{a}$), NO valen las leyes de Newton $\therefore$ el avión acelerado es un **sistema NO INERCIAL**.

Un **sistema INERCIAL** es aquél en que se cumplen o tienen validez las leyes de Newton.

Pregunta: ¿Existen esos sistemas?

Como el movimiento del avión estuvo referido a un sistema anclado en la **Tierra**, podemos suponer que ésta es **un sistema inercial**. En realidad, para algunas aplicaciones, se comporta como un sistema inercial pero si queremos explicar fenómenos como:



- La dirección de los vientos alisios.
- Los vórtices de los sumideros.
- La variación de g con la latitud,

es necesario considerar la **rotación** de la Tierra.

Nuestro **Sistema laboratorio** (S.L.) es un par de ejes constituidos por la vertical del lugar y el plano horizontal, pero estos ejes rotan con la Tierra de Oeste a Este.

Sobre una circunferencia de radio r
 $r = R \cdot \cos \varphi$ donde φ es la latitud geográfica del lugar.

Como vimos en el MCU, existe una aceleración centrípeta $\vec{a}_c$ que provee el cambio de dirección de la velocidad tangencial.

Por tanto, el Sistema laboratorio NO es un sistema inercial y se encuadra de igual modo que el avión acelerado (¡pues tiene la $\vec{a}_c$!)

Para muchos casos se debe considerar como Sistema Inercial el **SOL**; y para los vuelos espaciales → las **estrellas** sin movimiento aparente (fijas)

Como Trabajar Con Sistemas No Inerciales

- La cuestión es poder usar las leyes de Newton.
- En el caso de la pelotita, introducimos una

$$\vec{F}' = m \cdot \vec{a}'$$

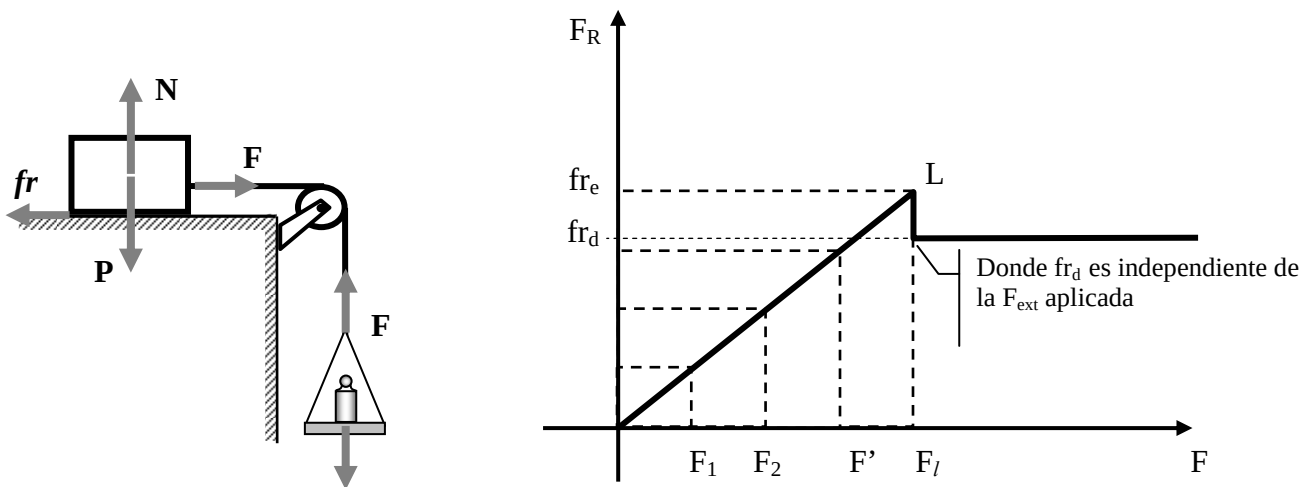
Es una fuerza ficticia (pues no proviene de ninguna *interacción* sino del movimiento acelerado del sistema de referencia respecto a un *Sistema Inercial*)

En el caso de las rotaciones aparecen las controvertidas **fuerzas centrífugas** que en realidad son fuerzas de inercia que se hacen sentir sobre cuerpos que efectúan una trayectoria curva.

FUERZA DE ROZAMIENTO ENTRE SÓLIDOS

- Fuerza de **Roce externo** → Se manifiesta en el movimiento entre sólidos en contacto.
- Fuerza de **Roce interno** → Se manifiesta entre porciones del mismo cuerpo
Por ej.:
Líquidos → fenómeno de viscosidad.
Gases → fenómeno de transporte.
- Estas fuerzas tienen naturalezas diferentes.

Tribómetro de Coulomb



Experimentalmente se demuestra que:

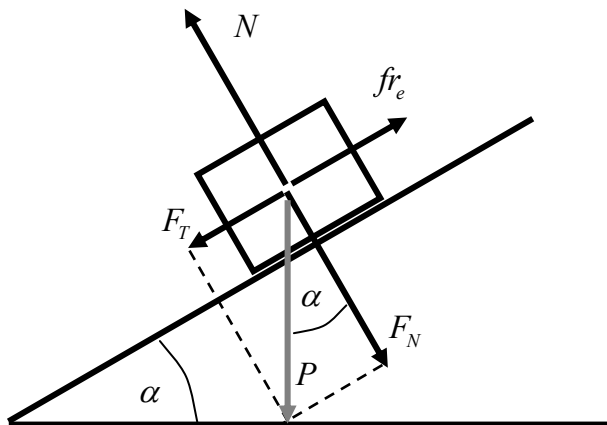
$$fr_e = \mu_e \cdot N$$

donde $\mu_e > \mu_d$

$$fr_d = \mu_d \cdot N$$

Los valores de μ van de 0 a 1.

Evaluación experimental de μ_e con plano inclinado variable



Se aumenta el valor del ángulo α hasta que arranque (estamos en L en el gráfico dado por el tribómetro), entonces

$$F_T = fr_e = \mu_e \cdot N \quad \therefore$$

Como también $N = F_N$

$$\mu_e = \frac{F_T}{F_N} = \frac{P \cdot \sin \alpha_{máx}}{P \cdot \cos \alpha_{máx}}$$

$$\mu_e = \operatorname{tg} \alpha_{máx}$$

Pero luego de que comenzó el movimiento para que continúe en forma uniforme (sin $\vec{a}$) se debe reducir α hasta cierto valor.